Objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des données quantitatives et des représentations graphiques

➔ **Calcul, lecture, interprétation**

1. Proportion, pourcentage de répartition (y compris leur utilisation pour transformer une table de mobilité en tables de destinée et de recrutement).

En sciences économiques et sociales, la proportion et le pourcentage de répartition sont deux outils étroitement liés qui servent à mesurer l'importance relative d'un sous-ensemble au sein d'un ensemble total. Bien qu'ils partagent le même objectif d'analyse, ils se distinguent par leur mode de calcul et leur unité de mesure.
Voici les principales différences identifiées dans les sources :

- **Le mode de calcul et le résultat mathématique :**
  - **La proportion** est le rapport brut entre l'effectif d'un sous-ensemble () et l'effectif de l'ensemble total (). Son résultat est un **nombre décimal compris entre 0 et 1**, reflétant une part de l'unité.
  - **Le pourcentage de répartition** est simplement une **proportion ramenée à une base 100**. On l'obtient en multipliant la proportion par 100. Son résultat est compris entre 0 % et 100 %.
- **L'unité et l'usage :**
  - L'unité de la proportion est souvent désignée comme un **coefficient**, tandis que celle du pourcentage de répartition est le **%**.
  - Les chercheurs et statisticiens privilégient systématiquement le **pourcentage de répartition** car il facilite la communication des résultats et la **comparaison** entre des populations de tailles différentes. Par exemple, il permet de comparer la part des agriculteurs dans la population active à deux dates éloignées en neutralisant l'effet de l'accroissement démographique global.
- **La syntaxe et l'interprétation :**
  - Le pourcentage de répartition décrit la **composition interne ou la structure** d'une population à un instant donné ().
  - Une lecture correcte du pourcentage consiste à dire : « Au sein d'un ensemble normalisé de 100 individus, X possèdent telle caractéristique ». Dans les tableaux statistiques, l'ensemble de référence (le dénominateur) est souvent identifié par une ligne ou colonne "Total" égale à 100.

En résumé, si la proportion est l'outil mathématique premier, le **pourcentage de répartition** en est la forme normalisée préférée pour l'analyse sociologique et économique.

Transformer une table de mobilité en table de destinée et de recrutement :
Pour transformer une table de mobilité brute (exprimée en effectifs) en tables de destinée et de recrutement, il faut effectuer des calculs de **pourcentages de répartition** en changeant l'ensemble de référence (le dénominateur) selon l'objectif visé.

Table de mobilité brute (Enquête Emploi 2017 - Hommes de 30 à 59 ans)

PCS du fils \ PCS du père	Agri	ACCE*	Cadres	PI**	Employé	Ouvrier	Ensemble
Agriculteur	**200 190**	7 839	7 396	6 601	4 296	25 870	**252 192**
ACCE*	60 570	**265 576**	129 856	116 644	75 780	315 265	**963 691**
Cadre et PIS	94 122	322 314	**726 783**	449 312	203 762	414 313	**2 210 606**
PI**	130 294	304 157	359 862	**514 558**	284 842	842 885	**2 436 598**
Employé	56 046	133 721	116 443	203 317	**188 678**	476 942	**1 175 147**
Ouvrier	276 896	345 863	135 326	307 231	296 890	**1 856 505**	**3 214 711**
Ensemble	**814 118**	**1 379 470**	**1 475 667**	**1 597 663**	**1 054 249**	**3 931 781**	**10 252 946**

**ACCE : Artisans, Commerçants, Chefs d'Entreprise **PI : Professions Intermédiaires*
Insee, Formation, qualification professionnelle » (FQP) et les enquêtes Emploi, 2017.

Voici la méthodologie détaillée pour réaliser ces transformations :

1. Créer la table de destinée

La table de destinée répond à la question : **« Que sont devenus les fils de telle catégorie sociale ? »**. Elle permet d'observer la probabilité pour un individu de changer de catégorie par rapport à son père.

- **Le calcul :** Pour chaque case du tableau, on divise l'effectif de la case par le **total de la catégorie sociale d'origine (les pères)**, puis on multiplie par 100.
  - *Formule* $\frac{\text{Effectif de la case}}{\text{Total de la catégorie du père}} \times 100$

- **Signe distinctif :** Dans une table de destinée, le total de **100 %** se trouve en face de la catégorie des **pères** (souvent en bout de ligne ou en bas de colonne selon la disposition).
- **Exemple :** Si sur 814 118 fils d'agriculteurs, 200 190 sont eux-mêmes agriculteurs, on obtient 24,6 % ((200190 / 814118) x 100)

2. Créer la table de recrutement (ou d'origine)

La table de recrutement répond à la question : **« D'où viennent les individus qui composent aujourd'hui telle catégorie ? »**. Elle mesure l'origine sociale d'un groupe donné.

- **Le calcul :** Pour chaque case, on divise l'effectif de la case par le **total de la catégorie sociale actuelle (les fils)**, puis on multiplie par 100.
  - *Formule :* $\frac{\text{Effectif de la case}}{\text{Total de la catégorie du fils}} \times 100$

- **Signe distinctif :** Dans une table de recrutement, le total de **100 %** se trouve en face de la catégorie des **fils**.

- **Exemple :** Si sur 252 192 agriculteurs actuels, 200 190 ont un père agriculteur, on obtient un taux d'autorecrutement de 79,4 % (200190 / 252192) x 100

Résumé des différences de lecture

Type de table	Question posée	Sens de lecture type	Emplacement du 100 %
Destinée	Que deviennent les fils de... ?	On part du père vers le fils	En face de la PCS du **père**
Recrutement	D'où viennent les fils de... ?	On part du fils vers le père	En face de la PCS du **fils**

Astuce pour l'examen : Pour identifier rapidement le type de table, regardez la donnée concernant les **agriculteurs**. Si le chiffre est proche de **25 %**, c'est généralement une table de **destinée** ; s'il est proche de **80 %**, c'est une table de **recrutement**. Dans les deux cas, la **diagonale** du tableau est cruciale car elle indique les cas d'immobilité ou de reproduction sociale.

2. Taux de variation, taux de variation cumulé, coefficient multiplicateur, indice simple.

Le taux de variation est l'instrument de mesure de l'évolution par excellence en sciences sociales. Il permet de quantifier le changement d'une variable entre deux points dans le temps ou l'écart entre deux unités spatiales en termes relatifs, c'est-à-dire en rapportant la variation absolue à la valeur de référence initiale.

Le taux de variation (simple)

- **Définition et formule :** Il exprime l'évolution en pourcentage d'une grandeur en calculant l'écart relatif entre une **valeur de départ ()** et une **valeur d'arrivée ()**. La formule standard est : $\boxed{\frac{V_a - V_d}{V_d} \times 100}$
- **Interprétation :** Le résultat est systématiquement exprimé en **pourcentage**. Un signe positif indique une croissance ou une augmentation, tandis qu'un signe négatif signale une baisse ou un recul.
- **Nuance importante :** Il ne faut pas confondre le signe de la variation avec la dynamique de la tendance. Un taux de variation positif qui diminue (passant par exemple de +4 % à +1 %) n'indique pas une baisse de la variable, mais un **ralentissement de sa croissance**.

Le coefficient multiplicateur est un outil statistique qui permet de mesurer l'**évolution d'une variable entre deux dates** ou d'exprimer un **rapport de force entre deux données**.
Voici les points essentiels pour le comprendre et l'utiliser :

1. Définition et mode de calcul
Calculer un coefficient multiplicateur consiste à effectuer la **division de la valeur d'arrivée par la valeur de départ**. La formule simplifiée est la suivante :

$$\boxed{\text{Coefficient multiplicateur} = \frac{\text{Valeur d'arrivée}}{\text{Valeur de départ}}}$$

Par exemple, si le prix d'un produit passe de 150 € à 165 €, son coefficient multiplicateur est de 165 / 150 = 1,1. Contrairement aux pourcentages, le coefficient multiplicateur est une **grandeur sans unité**.

2. Utilité et interprétation
Cet outil est particulièrement utile pour illustrer une évolution ou une différence de manière simple :

- **Pour les fortes hausses :** Il est souvent plus parlant de dire qu'une valeur a été « multipliée par 3 » plutôt que de dire qu'elle a augmenté de 200 %.
- **En analyse de documents :** En Sciences Économiques et Sociales (SES), l'intégration de ce calcul dans une copie est fortement valorisée car elle démontre une appropriation active des données statistiques.

3. Correspondance avec le taux de variation
Il existe un lien direct entre le taux de variation (exprimé en %) et le coefficient multiplicateur :

- Une hausse de **10 %** correspond à un coefficient de **1,1**.

- Une hausse de **50 %** correspond à un coefficient de **1,5**.
- Une hausse de **100 %** (doublement) correspond à un coefficient de **2**.
- Une hausse de **200 %** (triplement) correspond à un coefficient de **3**.

4. Lien avec les indices
Le coefficient multiplicateur permet également de lire facilement les indices statistiques. Si une population part d'un indice 100 et atteint l'indice **118,29** en fin de période, cela signifie que la donnée a été **multipliée par 1,1829** (soit une hausse de 18,29 %).
Conseil méthodologique : Lors de l'étude d'un document, il est recommandé d'utiliser des phrases-types pour interpréter le résultat, par exemple : « Entre [date 1] et [date 2], la valeur de [variable] a été multipliée par [résultat du calcul] ».

Le taux de variation cumulé (ou global)
Le **taux de variation cumulé** mesure l'évolution d'une donnée sur **plusieurs périodes successives**. Il est indispensable pour analyser le long terme, comme la croissance du PIB sur plusieurs années.
Comment les différencier ?
La distinction majeure repose sur la méthode de calcul et le traitement des évolutions successives :

1. **La non-additivité :** La règle fondamentale est qu'il ne faut **jamais additionner des taux de variation successifs** pour obtenir un taux global. Par exemple, si une valeur augmente de 2 % puis de 3 %, la croissance totale n'est pas de 5 %, mais légèrement supérieure en raison de l'effet de capitalisation.
2. **L'utilisation du coefficient multiplicateur :** Pour différencier et calculer un taux cumulé, on doit obligatoirement passer par les **coefficients multiplicateurs (CM)**. Le protocole se déroule en trois étapes :
   - **Conversion :** Transformer chaque taux périodique en CM (formule : $\boxed{CM = \frac{TV}{100} + 1}$).
   - **Agrégation :** Multiplier les coefficients entre eux pour obtenir le **coefficient multiplicateur global** $\boxed{(CM_{total} = CM_1 \times CM_2 \times ...)}$
   - **Restitution :** Transformer ce CM global en taux de variation cumulé final (formule : $\boxed{TVC = (CM_{global} - 1) \times 100}$).
3. **Modification de la base de calcul :** Le taux de variation simple compare deux points fixes, alors que le taux cumulé tient compte du fait que chaque nouvelle variation s'applique sur une **base qui a déjà été modifiée** par la variation précédente. C'est pourquoi une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ne ramène pas à la valeur initiale, car la baisse s'applique à un montant plus élevé.

Voici un exemple concret basé sur l'évolution du **Produit Intérieur Brut (PIB) en Allemagne** entre 2015 et 2017 pour illustrer le calcul d'un taux de variation cumulé.
1. Les données de départ
Selon Eurostat, les taux de croissance annuels successifs étaient les suivants :

- **2015 :** + 1,7 %.
- **2016 :** + 2,2 %.
- **2017 :** + 2,2 %.

2. Les étapes du calcul
Pour obtenir l'évolution globale sur l'ensemble de la période, il est impératif de ne pas additionner les pourcentages, mais d'utiliser les **coefficients multiplicateurs (CM)**.

- **Phase de conversion :** On transforme chaque taux en CM en utilisant la formule : $CM = (\frac{TV}{100}) + 1$ On obtient ainsi **1,017** pour la première année et **1,022** pour les deux suivantes.
- **Phase d'agrégation :** On multiplie ces coefficients entre eux pour obtenir le coefficient global de la période : 1,017 x 1,022 X 1,022 = 1,062.
- **Phase de restitution :** On retransforme ce CM global en taux de variation avec la formule $TV = (CM - 1) \times 100$. Le calcul $(1,062 - 1) \times 100$ donne un résultat final de **6,2 %**.

3. Pourquoi ne pas simplement additionner ?
Si l'on avait fait une simple somme arithmétique (1,7 + 2,2 + 2,2), on aurait trouvé 6,1 %. Le véritable taux cumulé est de **6,2 %** car chaque nouvelle hausse s'applique sur une base de richesse qui a déjà augmenté l'année précédente (effet de capitalisation).
4. Lecture cohérente du résultat
Pour qu'une lecture soit complète et académique en SES, elle doit préciser le lieu, la période, la source, le sens de l'évolution et l'unité.
Phrase de lecture : « En **Allemagne**, entre **2015 et 2017**, selon **Eurostat**, le **PIB** a **augmenté** globalement de **6,2 %** ».

Un indice simple (également appelé **indice élémentaire**) est un outil statistique qui permet de mesurer et de comparer l'**évolution d'une grandeur numérique unique** (prix, quantité, production, etc.) entre deux dates ou entre deux lieux.
Voici les caractéristiques essentielles pour comprendre et utiliser un indice simple :
1. Définition et principe
Le calcul d'un indice consiste à rapporter la valeur d'une variable à une période donnée (période courante) à sa valeur lors d'une période choisie comme référence (période de base). Par convention, la valeur de la période de référence est fixée à **100**.
2. Formule de calcul
Pour une grandeur *X*, l'indice de la période par rapport à la période de référence se calcule ainsi :

$$\text{Indice}_{t/0} = \frac{\text{Valeur à la date } t}{\text{Valeur à la date de base } 0} \times 100$$

3. Interprétation du résultat
L'indice permet de lire instantanément une évolution en pourcentage :

- **Si l'indice est supérieur à 100 :** la valeur a augmenté. Par exemple, un indice de **118,29** signifie une hausse de **18,29 %** par rapport à la base.
- **Si l'indice est inférieur à 100 :** la valeur a baissé. Un indice de **89** indique une baisse de **11 %** (100 - 89).
- **Lien avec le coefficient multiplicateur :** Un indice de 118,29 correspond à une multiplication de la valeur par **1,1829**.

4. Propriétés et intérêts

- **Grandeur sans unité :** Un indice n'a pas d'unité de mesure (ni euro, ni tonne, ni habitant), ce qui facilite la comparaison de variables de natures différentes.
- **Comparaison facilitée :** Il permet de comparer l'évolution de plusieurs produits dont les prix de départ sont très éloignés (par exemple, comparer l'évolution du prix du pain et celle d'une voiture sur la même base 100).

- **Identité :** L'indice d'une grandeur par rapport à elle-même est toujours égal à 100.
- **Réversibilité :** Si l'on échange la période de base et la période courante, l'indice devient l'inverse du précédent.

5. Utilité économique
Les indices simples servent de base à la construction d'outils plus complexes :

- **Indice des Prix à la Consommation (IPC) :** Il est souvent présenté comme une moyenne (pondérée) d'indices simples de prix de différents produits.
- **Valeur réelle vs Valeur nominale :** L'indice moyen des prix est utilisé pour "déflater" une grandeur (comme un salaire ou le PIB) afin d'isoler l'évolution réelle du pouvoir d'achat de la simple hausse des prix.

3. Moyenne arithmétique simple et pondérée.

La moyenne arithmétique simple (souvent notée $\bar{x}$, prononcée « x barre ») est un indicateur de tendance centrale qui représente la **valeur qu'auraient tous les individus d'une série statistique s'ils étaient strictement identiques**.
Voici les points clés pour la comprendre :

1. Définition et formule
Elle se définit comme le rapport entre la **somme de toutes les valeurs** d'une série et le **nombre total de ces valeurs** (souvent noté). Mathématiquement, pour une série de valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$, la formule est la suivante : $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$

2. Le principe d'équivalence
Le postulat fondamental de la moyenne simple est que **chaque donnée possède exactement la même importance relative** ou le même « poids » dans le calcul. Contrairement à la moyenne pondérée, aucune valeur n'est privilégiée par un coefficient.

3. Exemples concrets

- **Notes scolaires :** Si un élève obtient 14, 15, 12, 18 et 16, sa moyenne simple est de (14 + 15 + 12 + 18 + 16) / 5 = 15. On considère ici que chaque épreuve a la même importance.
- **Sport :** Pour calculer le nombre moyen de buts par match d'un attaquant sur 10 rencontres, on additionne tous les buts marqués et on divise par 10.
- **Température :** On peut l'utiliser pour établir la température moyenne d'une semaine en additionnant les relevés quotidiens et en divisant par 7.

4. Utilité et limites

- **Intérêt :** Elle permet de résumer une série complexe par un **chiffre unique**, facilitant ainsi les comparaisons dans le temps ou l'espace.
- **Perte d'information :** La moyenne est un « résumé » qui ne donne aucune indication sur la répartition ou la dispersion des données. Par exemple, deux élèves peuvent avoir 10 de moyenne, mais l'un avec des notes proches (9 et 11) et l'autre avec des notes très écartées (1 et 19).
- **Sensibilité aux valeurs extrêmes :** Elle peut être fortement **biaisée par des valeurs aberrantes**. Un groupe incluant un milliardaire aura un revenu moyen très élevé qui ne représentera pas la réalité de la majorité de la population.

En résumé, la moyenne arithmétique simple est l'outil statistique de base pour mesurer une position centrale lorsque toutes les observations sont traitées de façon similaire.

Une moyenne pondérée est une mesure statistique qui prend en compte l'**importance relative** (ou le poids) de chaque valeur d'un ensemble de données. Contrairement à la moyenne arithmétique simple où toutes les données sont traitées de façon similaire, la moyenne pondérée attribue des **coefficients spécifiques** à chaque valeur, reflétant leur poids variable dans l'ensemble.
Voici les éléments clés pour comprendre et calculer une moyenne pondérée :

1. Définition et principe
Dans la réalité économique et sociale, les données n'ont pas toutes la même importance. Le poids attribué à une valeur revient à **augmenter artificiellement le nombre d'observations égales** dans le calcul pour offrir une description plus proche de la réalité observée. Plus le coefficient d'une valeur est élevé, plus son impact sur la moyenne finale est grand.

2. Formule de calcul
Pour obtenir cette moyenne, on utilise la formule suivante : $\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i \cdot p_i)}{\sum_{i=1}^{n} p_i}$
Où :

- x_i représente les **valeurs** de la série.
- p_i représente les **coefficients** (ou pondérations) associés à chaque valeur.

3. Étapes du calcul
Pour effectuer le calcul manuellement, il faut suivre ces quatre étapes :

1. **Multiplier** chaque valeur individuelle par son coefficient correspondant.
2. **Additionner** l'ensemble de ces produits pour obtenir un total intermédiaire.
3. **Additionner** l'ensemble des coefficients utilisés.
4. **Diviser** la somme des produits par la somme des coefficients.

4. Applications concrètes

- **Éducation :** Le calcul des notes au **baccalauréat** est l'exemple le plus courant, où chaque matière possède un coefficient différent selon son importance dans la filière. Par exemple, une note de 12/20 avec un coefficient 7 pèse bien plus lourd qu'un 15/20 avec un coefficient 2.

- **Économie :** L'**Indice des Prix à la Consommation (IPC)** est une moyenne pondérée des variations de prix de milliers de produits, où chaque dépense est affectée d'un « coefficient budgétaire » représentant sa part dans la consommation d'un ménage.

- **Démographie :** Le calcul du **PIB par habitant** d'une zone géographique (comme l'Amérique du Nord) nécessite de pondérer le PIB de chaque pays par sa population pour obtenir un résultat pertinent.

5. Cas particuliers : Données groupées par classes
Lorsque les données sont regroupées en intervalles (par exemple des tranches de salaires), on ne connaît pas le détail individuel des valeurs. Dans ce cas, il faut d'abord identifier le **centre de chaque classe** (la moyenne des deux extrémités de l'intervalle) avant de le pondérer par l'effectif correspondant.

Remarque importante : Comme pour toute moyenne, la moyenne pondérée est un résumé qui entraîne une **perte d'information** sur la répartition réelle des données et peut être influencée par des valeurs extrêmes.

➔ **Lecture et interprétation**

4. Indice synthétique.

Un indice synthétique est une **grandeur composite** qui permet de résumer en un seul chiffre l'évolution d'un ensemble de variables différentes (comme les prix de divers produits) qui ne peuvent pas être additionnées directement. Son principe consiste à établir une moyenne (généralement pondérée) des indices simples calculés pour chaque élément du groupe étudié.
L'exemple le plus célèbre est l'**Indice des Prix à la Consommation (IPC)**, qui synthétise les variations de prix de milliers de biens et services pour mesurer l'inflation globale.

Lecture et interprétation d'un indice synthétique
La lecture d'un indice synthétique s'effectue toujours par rapport à une **base 100**, qui correspond à la valeur de la période choisie comme référence.

- **Si l'indice est supérieur à 100 :** la valeur globale a **augmenté**. Pour obtenir le pourcentage de hausse, on soustrait 100 à l'indice. Par exemple, un indice de **112** signifie une hausse de **12 %** par rapport à l'année de base.
- **Si l'indice est inférieur à 100 :** la valeur globale a **diminué**. On calcule la baisse en faisant 100 – Indice. Un indice de **89** indique ainsi une baisse de **11 %**.
- **Absence d'unité :** Un indice synthétique est une grandeur **sans unité** (il ne s'exprime ni en euros, ni en tonnes). Son rôle est exclusivement de faciliter la comparaison d'évolutions entre différentes périodes ou territoires.

Intérêt de l'indice synthétique
Cet outil permet de passer d'une masse de données chiffrées à une **vision synthétique et intelligible** de phénomènes complexes. Il offre une mesure représentative de la réalité en tenant compte de l'importance relative de chaque composante (par exemple, en donnant plus de poids au logement qu'au sel dans le calcul de l'inflation via des coefficients budgétaires).

5. Médiane

La médiane est une caractéristique de position qui représente la valeur partageant une série statistique ordonnée en **deux parties égales**. Autrement dit, il y a autant de données (50 % de l'effectif) ayant une valeur inférieure ou égale à la médiane que de données ayant une valeur supérieure ou égale à celle-ci.
Voici les éléments fondamentaux pour comprendre et calculer une médiane :

1. Le principe de calcul

Pour trouver la médiane, il est impératif de commencer par ranger les observations par **ordre croissant ou décroissant**.

- **Si l'effectif total () est impair :** La médiane correspond à la valeur de l'élément situé exactement au milieu de la série (par exemple, la 5ème valeur pour une série de 9 données).
- **Si l'effectif total est pair :** La médiane se situe entre les deux valeurs centrales. Par convention, on calcule alors la **moyenne arithmétique simple** de ces deux éléments.
- **Cas des données groupées par classes :** On identifie d'abord la « classe médiane » (celle qui contient le 50ème centile via les effectifs cumulés), puis on détermine la valeur précise par **interpolation linéaire** à l'aide d'un tableau de fréquences cumulées.

2. Intérêt par rapport à la moyenne

La médiane est souvent préférée à la moyenne dans les analyses sociologiques et économiques (comme pour l'étude des salaires ou du patrimoine) car elle est **insensible aux valeurs extrêmes**.

- **Indicateur de dispersion :** La comparaison entre la moyenne et la médiane permet d'observer la forme d'une distribution. Si le salaire moyen est nettement supérieur au salaire médian, cela indique une **forte concentration des hauts revenus** qui « tirent » la moyenne vers le haut sans que cela ne profite à la majorité de la population.
- **Représentativité :** Contrairement à la moyenne, la médiane correspond toujours à une réalité concrète de partage de la population. Par exemple, si l'âge médian en France est de 40,8 ans, cela signifie précisément que la moitié des Français sont plus jeunes et l'autre moitié plus âgés.

3. Exemples concrets

- **Salaire en entreprise :** Dans une structure où le salaire médian est de 2 600 €, cela signifie que 50 % des employés gagnent au maximum 2 600 €, tandis que les 50 % restants perçoivent une rémunération supérieure à ce montant.
- **Notes scolaires :** Si la médiane d'un devoir est de 9/20, cela indique que la moitié de la classe a obtenu 9 ou plus, même si la moyenne peut être différente (par exemple 9,5) en raison de quelques notes très élevées.

6. Écart et rapport inter-quantile.

L'écart et le rapport inter-quantile sont des outils statistiques de **mesure de la dispersion et des inégalités**, particulièrement utilisés en Sciences Économiques et Sociales (SES) pour analyser la répartition des revenus, des patrimoines ou des salaires.
Ils s'appuient sur les **quantiles**, qui sont des valeurs partageant une série statistique ordonnée en parties égales : les **quartiles** (quatre parties de 25 %) ou les **déciles** (dix parties de 10 %).

1. L'écart inter-quantile (généralement l'écart interquartile)
L'écart inter-quantile le plus fréquent est l'**intervalle interquartile**, noté *Q3 – Q1*.

- **Définition :** Il correspond à la différence entre le troisième quartile (*Q3*) et le premier quartile (*Q1*).
- **Signification :** Cet écart mesure la dispersion des **50 % centraux** de la population étudiée. Contrairement à l'étendue simple (différence entre le maximum et le minimum), il n'est pas influencé par les valeurs extrêmes. Plus l'écart est élevé, plus la dispersion est forte au cœur de la distribution.

2. Le rapport inter-quantile (généralement le rapport interdécile)
Le rapport inter-quantile le plus utilisé en économie est le **rapport interdécile**, souvent noté *D9/D1* .

- **Mode de calcul :** On divise la valeur du 9ème décile (*D9*) par celle du 1er décile (*D1*).
- **Lecture et interprétation :** Il permet de mesurer l'**ampleur des inégalités** entre les deux extrémités de la distribution.
    - *Exemple de lecture :* Si le rapport interdécile des salaires est de 3,06, cela signifie que le salaire minimum des 10 % les plus riches est **3,06 fois plus élevé** que le salaire maximum des 10 % les plus pauvres.
    - *Évolution :* Si ce rapport augmente (par exemple, passant de 3,4 à 3,5), cela indique une **hausse des inégalités**.

3. Utilité en analyse socio-économique
Ces outils sont considérés comme indispensables pour compléter la moyenne ou la médiane car :

- Ils révèlent la **forme de la distribution** et la concentration des richesses, ce que la moyenne (qui est un simple résumé) masque souvent.
- Ils permettent d'effectuer des **comparaisons internationales** ou temporelles précises sur le degré d'égalité d'une société.
- Ils sont au cœur du programme de Terminale SES pour analyser la **structure de la société** et les mutations du travail.

7. Coefficient de Gini.

Le coefficient de Gini (ou indice de Gini) est une mesure statistique utilisée principalement en économie pour évaluer le **degré d'inégalité** dans la répartition d'une grandeur, comme les revenus, les salaires ou le patrimoine, au sein d'une population donnée.
Voici les caractéristiques essentielles pour le comprendre :

1. Définition et principe
Alors que la **courbe de Lorenz** permet de visualiser les inégalités, elle ne fournit pas de valeur précise pour faciliter les comparaisons. Le coefficient de Gini vient combler ce manque en offrant un chiffre exact représentant l'ampleur des écarts. Il mesure l'écart entre la répartition réelle observée et une situation d'égalité parfaite.

2. Échelle de mesure
L'indice est toujours compris entre **0 et 1** (ou parfois exprimé entre 0 et 100) :

- **0 (ou 0 %) :** Représente l'**égalité parfaite**. Tout le monde possède exactement la même part de la richesse étudiée.
- **1 (ou 100 %) :** Représente l'**inégalité extrême** (concentration maximale). Une seule personne détiendrait la totalité de la ressource, tandis que les autres n'auraient rien.

3. Interprétation des résultats
Selon les principes empiriques généralement admis, on interprète le degré de concentration de la manière suivante :

- **Entre 0 et 0,2 :** La distribution est jugée **égalitaire**.
- **Entre 0,2 et 0,5 :** La distribution est **modérément inégalitaire**.
- **Au-dessus de 0,5 (jusqu'à 1) :** La répartition est considérée comme **très inégalitaire**.

4. Mode de calcul
Il existe deux méthodes principales pour obtenir cet indice :

- **La méthode des trapèzes :** Utilisée pour des données discrètes (groupes distincts), elle s'appuie sur la somme des différences entre les fréquences cumulées de la population et les masses cumulées de la variable étudiée.
- **Le calcul intégral :** Pour les fonctions continues, il correspond au double de l'aire située entre la première bissectrice (droite d'égalité parfaite) et la courbe de Lorenz.

5. Utilité en Sciences Économiques et Sociales (SES)
C'est un outil fondamental du programme de Terminale SES pour analyser la **structure de la société** et comparer les niveaux d'inégalités entre différents pays ou périodes historiques. Il permet notamment de démontrer l'efficacité des politiques de redistribution lorsqu'on compare le coefficient de Gini avant et après impôts et prestations sociales.

8. Corrélation et causalité

La **corrélation** et la **causalité** sont deux concepts fondamentaux de l'analyse statistique, inscrits au cœur des savoir-faire en Sciences Économiques et Sociales (SES) pour donner du sens aux interactions entre phénomènes.

1. La Corrélation : Un lien statistique
La corrélation désigne un **lien ou une association statistique** entre deux variables. On parle de corrélation lorsque les valeurs d'une variable peuvent être obtenues ou anticipées à partir de celles d'une autre.

- **Mesure :** Elle est mesurée par le **coefficient de corrélation (r)**, qui varie de **-1 à 1**. Un coefficient proche de 1 indique une corrélation positive forte, tandis qu'un coefficient proche de 0 indique une absence de corrélation linéaire.
- **Visualisation :** On utilise généralement un **nuage de points** pour faciliter le repérage d'une corrélation possible entre deux variables (par exemple, entre le niveau de diplôme et l'accès à l'emploi).

2. La Causalité : Un rapport de cause à effet
La causalité est une relation plus profonde où l'on affirme qu'un phénomène est la **cause** et l'autre l'**effet**. Établir une causalité suppose de démontrer que le changement de la variable *X* produit directement le changement de la variable *Y*.

3. La distinction cruciale : Corrélation n'est pas Causalité
L'erreur la plus fréquente en analyse de données consiste à interpréter une corrélation comme une causalité immédiate. Plusieurs raisons imposent la prudence :

- **Corrélation fortuite ou "spureuse" :** Deux variables peuvent évoluer de manière similaire par pur hasard, sans aucun lien logique.
- **Facteur de confusion (variable cachée) :** Une corrélation apparente entre deux variables peut être due à une **troisième variable** (variable cachée) qui influence les deux autres simultanément. Par exemple, si l'on ne prend pas en compte des facteurs externes, on peut prêter à un traitement médical une efficacité qu'il n'a pas réellement.
- **Le Paradoxe de Simpson :** C'est un cas extrême où une corrélation observée dans plusieurs sous-groupes **disparaît ou s'inverse** lorsque les groupes sont agrégés. Ce paradoxe montre que l'interprétation causale des données de fréquence peut être totalement erronée si l'on ne prend pas en compte la structure interne de la population étudiée.

En conclusion, si la corrélation permet de décrire des tendances, la causalité cherche à les **expliquer**. Pour une analyse rigoureuse, il est souvent indispensable de "désagréger" les statistiques pour vérifier si le lien observé résiste à l'introduction de variables de contrôle.

9. Taux de variation moyen

Le taux de variation moyen (souvent appelé **taux de croissance annuel moyen** ou **TCAM** lorsqu'il s'agit d'une période annuelle) est un outil statistique qui permet de mesurer le **rythme d'évolution moyen, par période, d'une grandeur sur une durée donnée**.
Voici les points essentiels pour comprendre et manipuler cet indicateur :

1. Pourquoi un calcul spécifique ?

Le taux de variation moyen ne doit **jamais être calculé comme une simple moyenne arithmétique** des taux de variation successifs.

- **Le piège :** Si le prix d'un produit augmente de 12 % la première année et de 9 % la seconde, il est faux de dire que l'augmentation totale est de 21 % ou que la moyenne est de 10,5 %.
- **La raison :** La deuxième hausse s'applique à une valeur qui a déjà été augmentée par la première hausse. Les taux de variation ne sont donc pas additifs.

2. Le principe du calcul

Pour trouver l'évolution moyenne, on s'appuie sur le **coefficient multiplicateur global** de la période.

- On calcule d'abord le coefficient multiplicateur total entre la date de départ et la date d'arrivée.
- On cherche ensuite le coefficient multiplicateur qui, multiplié par lui-même fois (où est le nombre de périodes), donnerait ce résultat global. Mathématiquement, on utilise la **racine -ième** du coefficient multiplicateur global.

3. Exemple concret

Les sources illustrent ce mécanisme avec l'exemple d'un bien coûtant 1 000 € qui augmente de 10 % par an pendant trois ans :

- **Augmentation globale :** Au bout de trois ans, l'augmentation n'est pas de 30 % mais de **33,1 %** (car 1,1 x 1,1 x 1,1 = 1,331).
- **Retrouver la moyenne :** À l'inverse, si l'on sait qu'une grandeur a augmenté de 33,1 % sur trois ans (coefficient 1,331), on calcule la racine cubique de 1,331 pour retrouver le coefficient annuel moyen de 1,1, soit une **augmentation annuelle moyenne de 10 %**.

4. Utilité en analyse

Le taux de variation moyen est une compétence de lecture et d'interprétation exigée au baccalauréat en Sciences Économiques et Sociales (SES). Il permet de :

- **Lisser les fluctuations :** Il offre une vision simplifiée de l'évolution sur le long terme en ignorant les variations brutales d'une année sur l'autre.
- **Comparer des périodes de durées différentes :** Il permet de ramener des évolutions sur une base commune (l'année ou le mois) pour comparer, par exemple, la croissance économique de deux décennies distinctes.

10. Valeur nominale, valeur réelle (notamment, taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel)

La distinction entre **valeur nominale** et **valeur réelle** est un savoir-faire crucial en Sciences Économiques et Sociales (SES) pour mesurer l'évolution effective du pouvoir d'achat et de la richesse.

1. Valeur nominale et valeur réelle

- **La valeur nominale (ou valeur en « euros courants »)** : Elle représente le montant d'une somme d'argent tel qu'il est affiché à un instant donné (le « prix sur l'étiquette » ou le salaire écrit sur un contrat). Cette valeur ne tient pas compte de l'évolution des prix (l'inflation).
- **La valeur réelle (ou valeur en « euros constants »)** : Elle exprime le **pouvoir d'achat** d'une somme d'argent, c'est-à-dire la quantité de biens et de services que l'on peut réellement se procurer avec cette somme. Elle est corrigée de l'effet de l'inflation.

2. Le passage de la valeur nominale à la valeur réelle (« Déflater »)

Pour isoler la croissance réelle (en volume) de la simple hausse des prix, les économistes utilisent une opération appelée **déflation**. On divise la valeur nominale par un indice des prix (généralement l'IPC) pour obtenir la valeur réelle :

$$\text{Valeur Réelle} = \frac{\text{Valeur Nominale}}{\text{Indice des Prix}} \times 100$$

Par exemple, si votre salaire [illegible] % mais que les prix augmentent de 8 %, votre augmentation [illegible] est en fait que de **2 %**.

3. Taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel

Cette distinction est particulièrement importante pour l'épargne et le crédit :

- **Le taux d'intérêt nominal** : C'est le taux « affiché » par la banque sur un contrat de placement ou de prêt.
- **Le taux d'intérêt réel** : C'est le taux qui reflète le gain (ou le coût) réel en termes de pouvoir d'achat après avoir retiré l'effet de l'inflation.

La formule simplifiée est la suivante :

$$\text{Taux d'intérêt réel} \approx \text{Taux d'intérêt nominal} - \text{Taux d'inflation}$$

Conséquences concrètes :

- **Pour l'épargnant** : Si une banque rémunère votre épargne à **3 %** (taux nominal) mais que l'inflation est de **2 %**, votre gain réel n'est que de **1 %**. Si l'inflation est supérieure au taux nominal (ex : 5 %), le taux réel devient **négatif** (−2 %) et vous vous appauvrissez en termes de pouvoir d'achat.
- **Pour l'emprunteur** : Une inflation forte « allège » le poids réel de la dette. Si vous empruntez à un taux nominal de **1 %** et que l'inflation grimpe à **5 %**, le taux réel du prêt devient de l'ordre de **−4 %**, ce qui favorise l'emprunteur.

11. Tableau à double-entrée

Un **tableau à double-entrée** (aussi appelé tableau de contingence ou tableau de croisement) est un outil statistique qui permet de croiser simultanément **deux variables** (ou caractères) mesurées sur une même population. Il sert à visualiser le lien ou la dépendance qui peut exister entre ces deux variables.
Voici les éléments essentiels pour comprendre sa structure et sa lecture :

1. Structure du tableau

Le tableau s'organise autour de deux axes :

- **Les lignes :** Elles présentent les différentes catégories (modalités) du premier caractère (souvent noté *X*).
- **Les colonnes :** Elles présentent les modalités du second caractère (souvent noté *Y*).
- **Les cases centrales :** Chaque case à l'intersection d'une ligne et d'une colonne contient l'**effectif partiel** (n_{ij}), c'est-à-dire le nombre d'individus possédant à la fois la caractéristique de la ligne et celle de la colonne.

2. Les marges et les totaux

Le tableau comporte des zones spécifiques pour les totaux, appelées « marges » :

- **L'effectif marginal :** La dernière colonne (somme des lignes) et la dernière ligne (somme des colonnes) indiquent le nombre total d'individus pour chaque modalité prise isolément.
- **L'effectif total (*n*) :** La case située en bas à droite représente la somme de tous les individus de l'échantillon ou de la population étudiée.

3. Application majeure en SES : Les tables de mobilité

En Sciences Économiques et Sociales, le tableau à double-entrée est l'outil fondamental pour construire des **tables de mobilité sociale**. Elles croisent généralement la position sociale des pères (en lignes) et celle des fils (en colonnes). On en distingue deux lectures :

- **La table de destinée :** Elle répond à la question « que sont devenus les fils de... ? » en calculant des pourcentages en ligne.
- **La table de recrutement :** Elle répond à la question « d'où viennent les individus occupant telle position ? » en calculant des pourcentages en colonne.

4. Intérêt de l'outil

L'utilisation d'un tel tableau permet de passer de données brutes à une **analyse de corrélation**. En comparant les fréquences observées dans les cases avec les fréquences marginales, on peut déterminer si les deux variables sont indépendantes ou si, au contraire, elles s'influencent mutuellement.
En résumé, c'est un instrument de **synthèse comparative** indispensable pour transformer une masse de chiffres en informations claires sur les structures sociales ou économiques.

12. Représentations graphiques : diagrammes de répartition, représentation de séries chronologiques, courbe de Lorenz.

Les représentations graphiques sont des outils essentiels en Sciences Économiques et Sociales (SES) car elles permettent de visualiser l'évolution ou la répartition d'une donnée de manière beaucoup plus rapide et claire qu'un tableau de chiffres.

Voici les trois types de représentations graphiques que vous avez mentionnés :

Diagrammes de répartition

Ces graphiques servent principalement à présenter des **parts relatives** (proportions) au sein d'un ensemble total.

- **Le diagramme circulaire (ou « camembert ») :** C'est la forme la plus courante pour représenter une répartition en pourcentages. L'ensemble du cercle représente 100 %, et chaque secteur est proportionnel à la part qu'il représente. Il est idéal pour montrer, par exemple, la part des différents secteurs d'activité dans la valeur ajoutée nationale.
- **L'histogramme :** Bien qu'il puisse aussi montrer des évolutions, il est souvent utilisé pour mettre en lumière la **répartition ou la fréquence** d'une variable au sein de différents groupes (par exemple, le niveau de revenu par tranche d'âge).

Représentation de séries chronologiques

Une série chronologique (ou temporelle) est une suite d'observations ordonnées dans le temps.

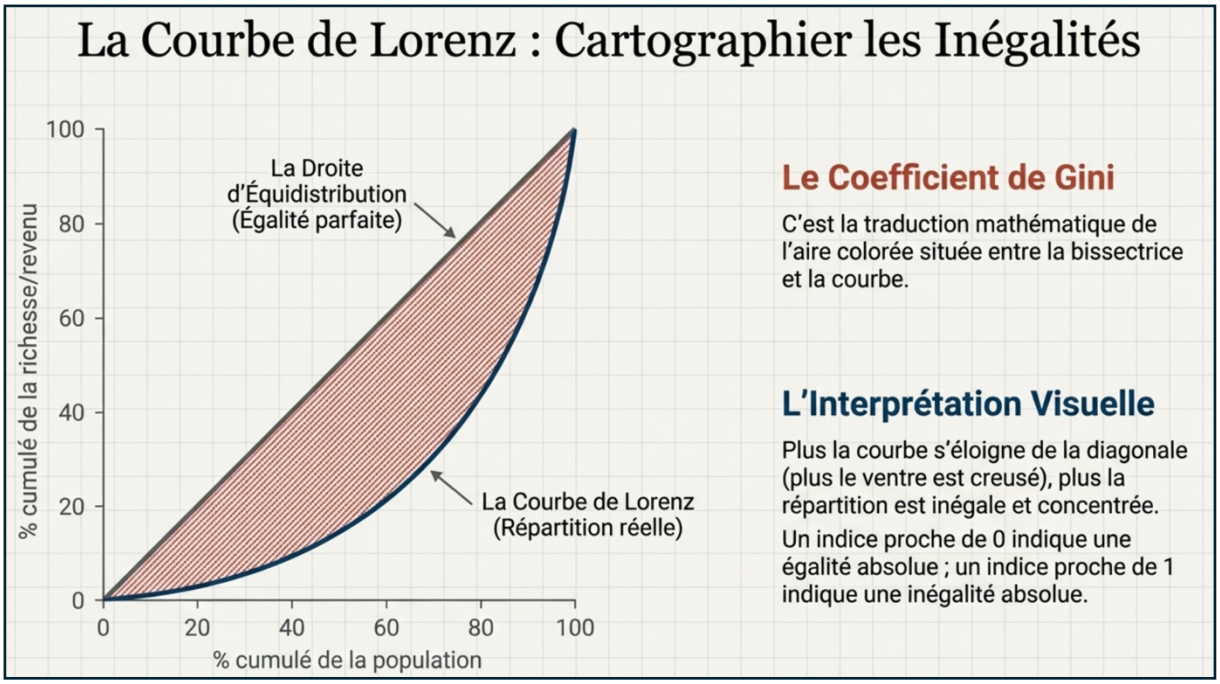
- **Le graphique en courbes :** C'est l'outil privilégié pour visualiser l'**évolution d'une donnée dans le temps**.
- **Structure :** L'axe horizontal (abscisses) représente généralement le temps (années, mois, trimestres), tandis que l'axe vertical (ordonnées) mesure la variable étudiée (prix, taux de chômage, PIB, etc.).
- **Analyse :** Ce type de graphique permet d'identifier une **tendance générale** (le *trend*), mais aussi des variations saisonnières ou des mouvements cycliques.

Courbe de Lorenz

La courbe de Lorenz est une représentation graphique spécifique utilisée pour visualiser les **inégalités de répartition** d'une grandeur (revenus, patrimoine, salaires) au sein d'une population.

- **Principe :** Elle met en relation le pourcentage cumulé de la population et le pourcentage cumulé de la richesse possédée.
- **La droite d'équidistribution :** C'est la première bissectrice du graphique (une ligne droite diagonale). Elle représente une situation d'égalité parfaite où, par exemple, 20 % de la population posséderait exactement 20 % de la richesse.

- **Interprétation :** Plus la courbe de Lorenz s'éloigne de cette droite diagonale, plus la répartition est **inégale** et concentrée. Cette courbe sert de base visuelle au calcul du **coefficient de Gini**.



Conseils pour l'analyse : Pour n'importe quel graphique, la méthodologie de lecture impose de toujours repérer en premier lieu le **titre**, la **source**, la **période** couverte et les **unités** utilisées afin d'éviter toute erreur d'interprétation.

13. Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leurs pentes et de leurs déplacements.

La représentation graphique des fonctions d'offre, de demande et de coût est un savoir-faire fondamental en Sciences Économiques et Sociales (SES) qui permet de visualiser les mécanismes de marché et la formation des prix.

1. Les courbes d'offre et de demande

Sur un même graphique, la superposition des courbes d'offre et de demande permet de mettre en évidence un **point de rencontre** qui détermine, sous certaines conditions, le **prix et la quantité d'équilibre** du marché.

- **L'Offre :** Elle représente la quantité de biens que les producteurs sont prêts à vendre pour chaque niveau de prix. Ses conditions d'évolution dépendent notamment des coûts de production, de la fiscalité ou d'aléas comme les récoltes agricoles.
- **La Demande :** Elle indique la quantité que les consommateurs souhaitent acquérir à un prix donné. Elle évolue selon des variables comme les revenus des ménages ou les goûts.

2. Interprétation de la pente

La pente des courbes est un élément crucial pour analyser la sensibilité des agents économiques aux variations de prix :

- **Demande élastique :** La courbe présente une **faible pente** (proche de l'horizontale). Une petite variation du prix entraîne une variation importante de la quantité demandée. Les consommateurs y sont très sensibles.
- **Demande rigide :** La courbe présente une **pente forte** (proche de la verticale). La quantité demandée change peu malgré une forte hausse ou baisse des prix. Cela concerne souvent les biens de première nécessité.

3. Interprétation des déplacements

Les courbes ne sont pas statiques ; elles subissent des **translations latérales** (déplacements vers la gauche ou la droite) en fonction de facteurs externes au prix :

- **Déplacement de la demande :** Une hausse des revenus déplace la courbe de demande vers la **droite** (hausse des quantités demandées pour chaque prix). À l'inverse, une baisse de la demande déplace la courbe vers la **gauche**.
- **Déplacement de l'offre :** Une hausse du prix des matières premières ou une pénurie déplace la courbe d'offre vers la **gauche** (baisse de l'offre). Une bonne récolte ou une baisse des coûts de production la déplace vers la **droite**.
- **Impact sur l'équilibre :** Ces déplacements modifient le point d'équilibre. Par exemple, à offre inchangée, une augmentation de la demande se traduit mécaniquement par une **hausse du prix d'équilibre**.

4. Les fonctions de coût

Bien que moins détaillées dans les extraits descriptifs, la lecture et l'interprétation des fonctions de coût (coût moyen, coût marginal) font également partie des compétences exigibles pour analyser la productivité et les décisions de production des entreprises.